Embarcatech – Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Alan Sovano Gomes

PROJETO FINAL EMBARCATECH – PLATAFORMA IoMT PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS E EVENTOS CRÍTICOS

FORTALEZA - CE
08 / 02 / 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 OBJETIVOS 3

3 JUSTIFICATIVA 4

4 FIRMWARE 5

5 ARQUITETURA DO SISTEMA 6

6 ARQUITETURA DO SISTEMA 8
6.1 Tarefas gerenciadas pelo FreeRTOS 8
6.2 Algoritmo de detecção de queda 9
6.3 Alarmes, troca de mensagens via MQTT e parâmetros fisiológicos 11

7 EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO 12

8 CONCLUSÃO 16

REFERÊNCIAS 17

1. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas Médicas ou *Internet of Medical Things* (IoMT) é um conceito associado a sistemas de saúde inteligentes e conectados, os quais são capazes de fornecer dados fisiológicos de um sujeito para profissionais de saúde, familiares ou cuidadores de forma automatizada e à distância [1]. Em um mundo cada vez mais conectado, a ideia da utilização de sistemas IoMT auxilia no cuidado principalmente de pessoas com necessidades de cuidados especiais.

Diante disso, no presente relatório, é apresentado o projeto de uma plataforma IoMT que busca coletar sinais vitais básicos (frequência cardíaca e saturação de oxigênio), bem como detectar eventos de queda. O sistema foi projetado de forma que, quando uma queda seja detectada, alarmes luminosos e sonoros sejam acionados (para que pessoas próximas possam dar assistência) e, além disso, uma mensagem de alerta é enviada para um *broker* MQTT, com a mensagem possuindo as coordenadas de onde a pessoa caiu (captadas através de um GPS).

O objetivo do projeto é a criação de um protótipo para auxiliar no cuidado de pessoas que precisam de suporte e monitoramento contínuo, em especial de populações vulneráveis que vivem de forma independente. Estima-se que cerca de 30% dos idosos com 65 anos ou mais sofra com algum tipo de queda, podendo resultar em lesões que impactem a mobilidade e o dia a dia dessas pessoas [2]. Além disso, como outro grupo relevante, pode-se citar as pessoas com Alzheimer, grupo no qual 60% tem tendência à deambulação (processo de vaguear sem rumo). Logo, esse tipo de sistema pode ser utilizado para auxiliar familiares e cuidadores a lidar com esse tipo de situação indesejada [3].

O projeto integra todos os sensores e os alarmes através de diversos protocolos de comunicação (I2C, UART, SPI), com tudo sendo gerenciado pelo sistema operacional FreeRTOS. Com relação à comunicação sem fio, o sistema se conecta a uma rede Wi-Fi local (onde acessa com uma autenticação por login e senha) para, então, utilizar o protocolo MQTT para o envio de mensagens por um *broker*. A conectividade é gerenciada pela biblioteca *Lightweight IP* (lwIP), a qual é comumente utilizada em aplicações embarcadas [4]. Vale ressaltar que o sistema não possui caráter diagnóstico, atuando como uma ferramenta de monitoramento e alerta. O detalhamento do projeto e as escolhas de arquitetura do sistema são descritas nos tópicos a seguir.

2. OBJETIVOS

No presente projeto, foi definido como objetivo geral o desenvolvimento de um protótipo de plataforma baseada no conceito de Internet das Coisas Médicas (IoMT) capaz de realizar o monitoramento contínuo de sinais vitais básicos, detectar eventos adversos, como quedas, e

transmitir alertas e informações relevantes de forma remota, utilizando um sistema embarcado com conectividade sem fio.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Desenvolver um sistema embarcado capaz de adquirir sinais fisiológicos básicos, em especial frequência cardíaca e saturação de oxigênio no sangue, por meio de sensores apropriados;
- Implementar um mecanismo de detecção de quedas utilizando dados provenientes de sensores inerciais;
- Integrar alarmes sonoros e visuais que sejam acionados automaticamente em caso de detecção de eventos adversos;
- Realizar a aquisição de dados de localização geográfica por meio de um módulo GPS, possibilitando a identificação do local do evento;
- Implementar a comunicação sem fio do sistema por meio de uma rede Wi-Fi local, utilizando o protocolo MQTT para o envio de mensagens de alerta a um *broker*;
- Implementar a visualização de informações relevantes em um display OLED, para que possam ser visualizadas pelo usuário do dispositivo;
- Integrar e gerenciar as diferentes tarefas do sistema embarcado por meio do sistema operacional em tempo real FreeRTOS;
- Avaliar o funcionamento integrado do sistema por meio de testes experimentais, verificando a correta aquisição dos sinais, a detecção de eventos e o envio das mensagens.

3. JUSTIFICATIVA

É possível dizer que, na última década, houve uma intensa popularização de dispositivos e tecnologias vestíveis (*wearables*), especialmente quando se pensa no monitoramento de parâmetros fisiológicos [5]. Esse monitoramento pode ser utilizado para melhorar o desempenho de atletas em atividades desportivas, auxiliar nos cuidados de saúde em comunidades afastadas dos grandes centros e também pode auxiliar nos cuidados de pessoas que precisam de acompanhamento contínuo e especial [5, 6].

Dentro das possibilidades citadas, o acompanhamento de pessoas que possuem condições crônicas ou críticas pode ser beneficiado com a utilização de dispositivos que estão dentro do conceito de IoMT – como exemplo dessa população, podem ser citados os idosos com problemas

de mobilidade ou com problemas cardíacos graves. Esses sistemas podem ser utilizados para auxiliar no cuidado do sujeito, emitindo alarmes e notificações no caso de algum evento adverso (como uma parada cardíaca ou uma queda). Além disso, sistemas IoMT possuem o potencial de identificar problemas mais sutis com a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina [7]. Dessa forma, é possível perceber a relevância e a atualidade do tema, com o projeto tendo sido utilizado como uma forma de materializar uma aplicação dentro do mundo da IoMT.

Com relação às características do projeto escolhido, três preocupações principais foram pensadas: o monitoramento de sinais vitais básicos (frequência cardíaca e saturação de oxigênio); a possibilidade de detecção de acidentes (como quedas causadas, por exemplo, por desmaios); e a prestação de socorro ao usuário do dispositivo no caso de eventos adversos (seja por um familiar ou por um profissional qualificado). Em um cenário mundial onde o envelhecimento da população é uma realidade, esses três pilares específicos podem ser elencados como fundamentais em dispositivos focados no monitoramento e cuidado de pessoas, com a tendência dos serviços de saúde sendo cada vez em abordagens focadas no cuidado integral dos usuários do que em doenças específicas [8]. Logo, as três preocupações descritas foram consideradas os objetivos balizadores de todo o projeto e dos resultados alcançados.

4. FIRMWARE

Do ponto de vista geral, a problemática principal do projeto é desenvolver um sistema embarcado capaz de monitorar sinais vitais que podem ser utilizados para avaliar a condição de saúde geral do usuário e detectar acidentes ou condições de risco em sua saúde de forma autônoma, gerenciando múltiplas tarefas em tempo real e enviando alertas remotos com confiabilidade e segurança.

O desenvolvimento do software envolveu a criação de múltiplas tarefas a serem gerenciadas pelo sistema operacional FreeRTOS, com a necessidade de pensar o sistema, previamente, em termos de funcionalidades concorrentes. Dentre as preocupações tidas como fundamentais e críticas do projeto, pode-se destacar: a correta execução e troca de informações entre tarefas; o funcionamento do protocolo de comunicação de forma adequada e sem erros; o desenvolvimento de um algoritmo robusto de detecção de queda a partir dos dados de um acelerômetro.

Em termos de hardware, as conexões tiveram que ser planejadas de forma a aproveitar ao máximo as ligações internas e os periféricos já disponíveis na placa BitDogLab (utilizadas de base neste trabalho). O barramento I2C0 externo foi utilizado para a conexão dos sensores MPU5060 e MAX30102, visto que o barramento I2C1 já está conectado internamente ao display OLED utilizado. Além disso, o Módulo GPS GY-NEO6MV2 teve que ser conectado a pinos que suportassem a conexão UART (com a escolha sendo o par GPIO8 e GPIO9, referente ao

barramento UART1). Fora as conexões externas, foi necessária a leitura da documentação da BitDogLab para o acionamento de periféricos já presentes na placa (buzzers, LEDs, módulo Wi-Fi e display OLED).

Definida a problemática e tendo objetivos bem definidos, pode-se prosseguir para a descrição do sistema do ponto de vista geral, em termos de diagramas de blocos, e do ponto de vista específico, com a descrição de elementos de hardware e de software.

5. ARQUITETURA DO SISTEMA

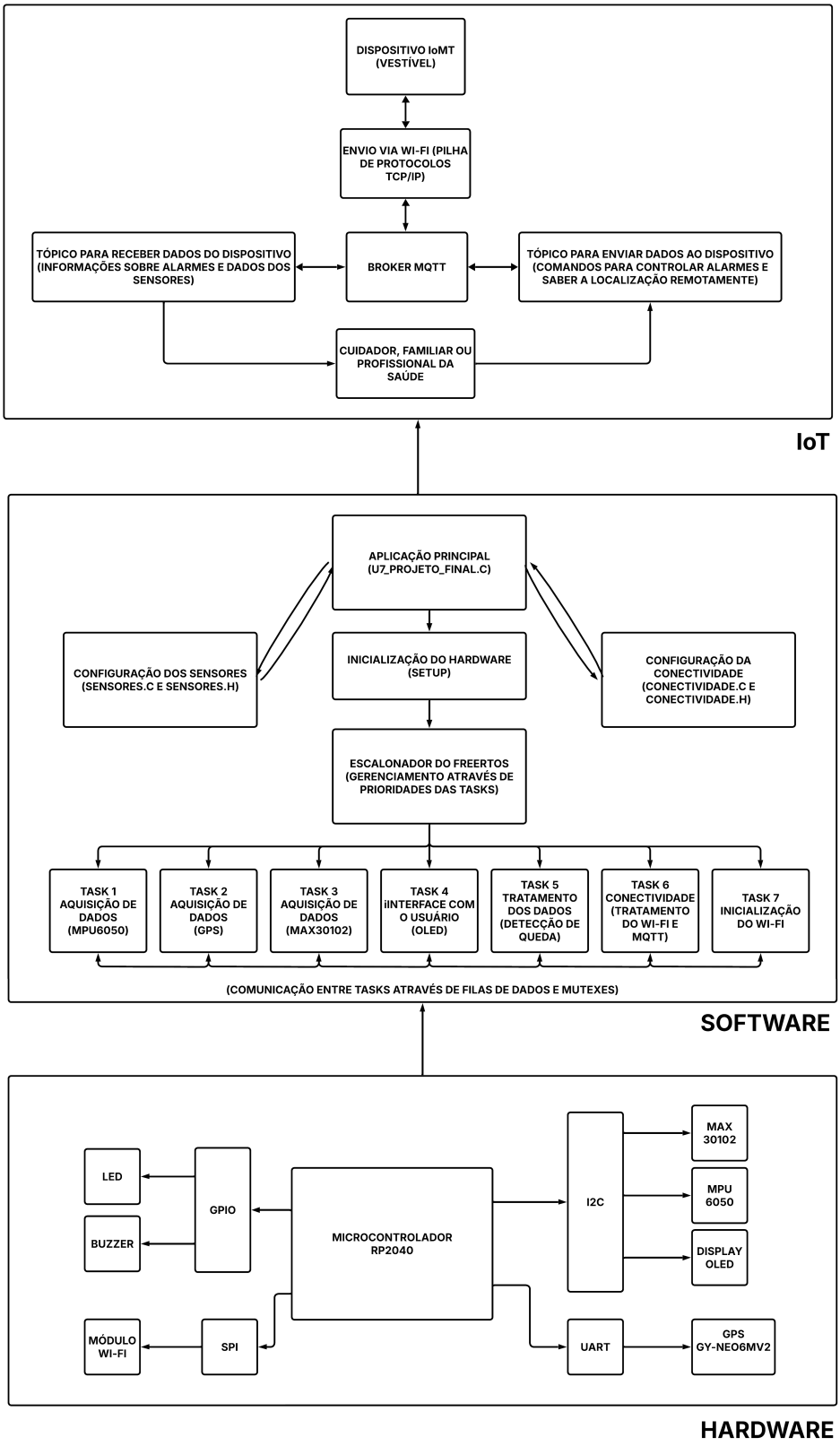
A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos da arquitetura do sistema desenvolvido. Ele é dividido em três grandes blocos, os quais apresentam elementos de hardware, software e de comunicação IoT. Tais blocos foram organizados de baixo para cima, mostrando a dependência entre tais elementos (Primeiro o hardware foi desenvolvido, para em seguida desenvolver o software e, por fim, a comunicação IoT).

Dentro de cada grande bloco, pode-se ver os elementos internos que definem os seus respectivos funcionamentos, em especial:

- **Hardware:** o componente físico principal é o microcontrolador RP2040. No diagrama, são destacados os principais componentes físicos conectados a ele, bem como a forma de comunicação utilizada para acioná-los. Percebe-se que a comunicação I2C foi utilizada para coletar os dados dos sensores MAX30102 e MPU6050, além de ser utilizado para o display OLED; A comunicação UART foi utilizada para captar os dados do GPS; o protocolo SPI foi utilizado para utiliza o módulo Wi-Fi; e, por fim, os alarmes (LED e buzzer) funcionam apenas com o acionamento dos pinos digitais (com o buzzer funcionando, internamente, com um PWM).

- **Software**: no diagrama de blocos do software, foram destacados os arquivos principais desenvolvidos: a aplicação principal, arquivos para configuração dos sensores e arquivos para a configuração da conectividade. Vale ressaltar que bibliotecas e arquivos extras foram utilizados (referentes ao lwIP, FreeRTOS e uma biblioteca para uso do display OLED), mas entende-se que os blocos mostrados descrevem a essência do código. Dentro da aplicação principal, após inicialização do hardware, o escalonador de tarefas atua escalonando 7 tarefas (*tasks*) diferentes, com prioridades diferentes e que trocam informações entre si. Para a troca de informações, são utilizadas filas de dados e um mutex (para controlar o acesso ao barramento I2C1, um recurso compartilhado entre dois sensores).

Figura 1 – Diagrama da arquitetura completa do sistema.



Fonte: Autor (2026).

- **IoT**: com relação à arquitetura de IoT, pode-se ver que o dispositivo construído se conecta via Wi-Fi (utilizando uma pilha de protocolos TCP/IP) à internet para, então, trocar informações com um *broker* MQTT. Esse *broker* gerencia a troca de mensagens que ocorre me dois tópicos: um tópico onde há somente o recebimento de informações vindas do dispositivo (para visualização) e outro tópico onde ocorre o envio de informações para o dispositivo (para comandar o estado de alarmes o verificar a localização do usuário do dispositivo). Dessa forma, utiliza-se um protocolo leve e de baixo consumo energético para que alguém com acesso ao *broker* consiga visualizar as informações.

A seguir, o desenvolvimento do sistema será descrito com mais detalhes, explicando como os arquivos da aplicação foram construídos, o que as tarefas descritas de fato fazem e como os eventos e alarmes são detectados e ativados.

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

6.1 Tarefas gerenciadas pelo FreeRTOS

Para que o desenvolvimento do sistema seja relatado com mais detalhes, optou-se por começar com a descrição das tarefas (*tasks*) do sistema. As tarefas são:

- **Tarefa "aquisicao_dados_MPU_task"** (prioridade muito alta): essa tarefa trabalha com a aquisição de dados da MPU6050. Devido a alta taxa de amostragem do sensor, para evitar perda de dados e leituras incorretas, essa tarefa funciona com prioridade alta. Ela se comunica com outras tarefas através de uma fila de dados e, além disso, acessa o barramento I2C1 com a utilização de um mutex (para resolver o conflito de acesso ao barramento com o sensor MAX30102).

- **Tarefa "aquisicao_dados_GPS_task"** (prioridade média): aqui os dados do GPS são recebidos via UART1. Esses dados vem no formato ASCII e, dentro da tarefa, a informação relevante é convertida para um formato mais amigável (com a latitude e longitude sendo descrita de forma numérica e a direção/sentido através de um caractere). Ela se comunica com outras tarefas através de uma fila de dados.

- **Tarefa "aquisicao_dados_MAX30102_task"** (prioridade muito alta): tarefa para aquisição dos dados do sensor MAX30102. A ideia é que, aqui, os valores gerados já estejam em BPM (batimentos por segundo) e SpO2 % (saturação periférica percentual de oxigênio). Logo, essa tarefa também realiza um processamento parcial (referente somente ao sensor MAX30102).

- **Tarefa "interface_usuario_task"** (prioridade baixa): a tarefa de interface é a que controla o que será mostrado no display OLED. Ela possui baixa prioridade, pois a taxa de atualização da tela deve ser muito menor que a taxa de aquisição das informações dos sensores.

- **Tarefa "processa_dados_task"** (prioridade alta): da tarefa de processamento de dados, destaca-se o algoritmo de detecção de queda, implementado a partir de uma máquina de estados finitos (MEF). O algoritmo implementado funciona de acordo com como se entende, na literatura, o processo de queda (e como as medições de um acelerômetro variam conforme ela acontece).

- **Tarefa "conectividade_MQTT_task"** (prioridade alta): a tarefa de conectividade é a responsável por gerenciar a troca de mensagens utilizando o protocolo MQTT e a pilha de protocolos TCP/IP. É a partir dela que é definido como as mensagens são enviadas e recebidas (para serem tratadas).

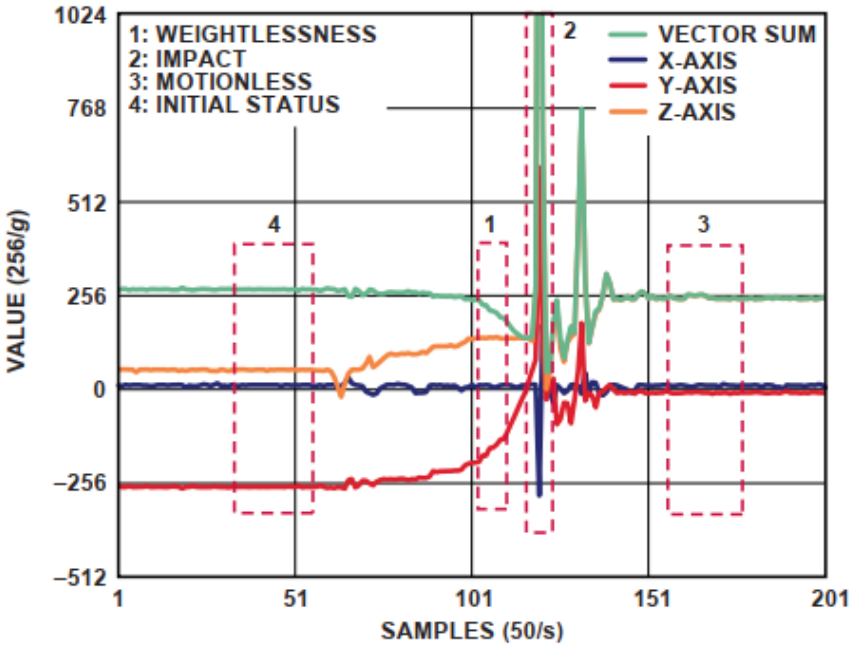
- **Tarefa "wifi_init_task"** (prioridade máxima): por fim, a tarefe de inicialização do Wi-Fi possui prioridade máxima. Essa tarefa foi criada devido a uma particularidade do funcionamento da biblioteca lwIP com o FreeRTOS, sendo necessário inicializar o Wi-Fi através de uma tarefa. Como ela é essencial, optou-se por criá-la com prioridade máxima e, após executada, a task é encerrada (e, ao longo do funcionamento do sistema, apenas as outras tarefas continuam funcionando).

6.2 Algoritmo de detecção de queda

Uma das funcionalidade mais importantes desenvolvida foi o algoritmo de detecção de queda. O algoritmo foi baseado nas informações obtidas em [9], o qual divide o sistema em algumas fases, como é possível observar na Figura 2. Nela, a queda pode ser dividida basicamente em quatro passos: (1) sensação de perda de peso (Por parte do acelerômetro); (2) impacto; (3) inatividade do movimento; e (4) mudança da orientação inicial.

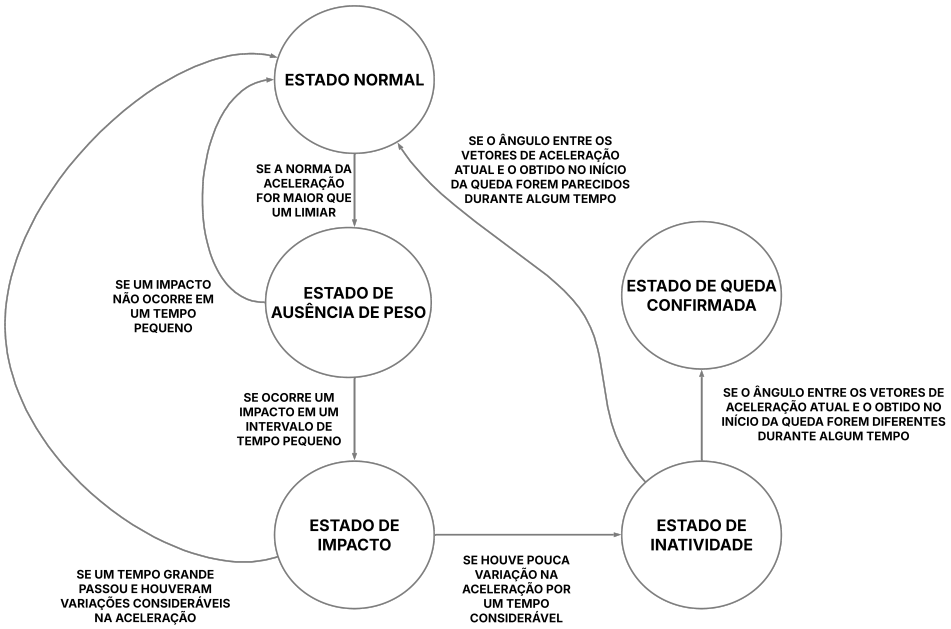
Os passos anteriores devem ocorrer em sequência, partindo de um estado anterior (o estado normal). Caso todos esses estados ocorram, podemos inferir que estamos em um estado de "queda confirmada". Com base nessa lógica, podemos montar uma MEF com cinco estados, onde as regras de transição entre os estados são dadas pelos passos anteriormente descritos. A Figura 3 ilustra a lógica que define como essa MEF deve se comportar.

Figura 2 – Gráfico de um acelerômetro de três eixos ao longo de uma queda.



Fonte: Ning Jia (2009).

Figura 3 – Diagrama de estados da MEF para detecção de queda.



Fonte: Autor (2026).

Como a queda é um evento crítico, foi dado a ele a maior atenção possível. Todo o

funcionamento da máquina de estados e basedo em álgebra vetorial, obtida a partir do vetor aceleração que é entregue pelo acelerômetro (cujo módulo é dado em múltiplos de g, isto é, da gravidade).

6.3 Alarmes, troca de mensagens via MQTT e parâmetros fisiológicos

Os outros dados (saturação de oxigênio e batimentos cardíacos) são apenas mostrados no display OLED e enviados via MQTT para análise. Optou-se por não criar alarmes para esse parâmetros, pois o princípio de medição baseado em fotopletismografia (utilizado pelo MAX30102) é muito suscetível a artefatos de movimento e a ruídos luminosos [10] Logo, para que as medidas sejam confiáveis, deve pensar estrategicamente na localização do sensor ou na mudança do princípio de medição (especialmente se pensarmos em um dispositivo vestível).

Com relação aos alarmes, foram escolhidos dois: um alarme luminoso e um sonoro. Ambos são ativados se a queda for detectada e, em paralelo, uma mensagem é enviada ao *broker* MQTT indicando a queda. No caso de não haver uma queda, o sistema desenvolvido envia os dados fisiológicos para o *broker*. O acesso à rede Wi-Fi para se comunicar com o *broker* é protegido por login e senha, de forma que não seja possível o acesso à rede por qualquer pessoa, resultando em uma camada de autenticação. Tentou-se realizar a encriptação dos dados com o protocolo criptográfico *Transport Layer Security* (TLS), entretanto, houveram problemas com a geração e utilização de certificados por parte do protótipo (os certificados gerados eram grandes e ocupavam muita memória no sistema). Logo, a parte de criptografia, apesar de importante, será melhor investigada em momentos posteriores.

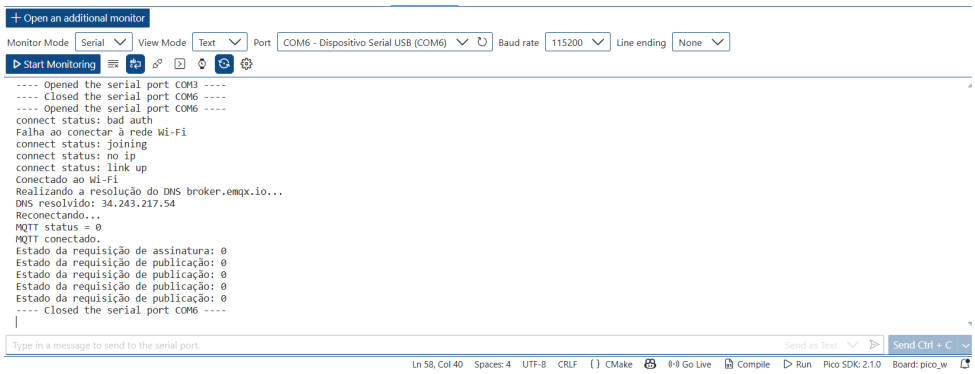
Detalhando um pouco mais o funcionamento dos alarmes, ressalta-se que ambos podem ser ativados e desativados via MQTT. O controle da troca de mensagens é realizado a partir de um conjunto de *flags* criadas no sistema e, a depender dos comandos recebidos via MQTT ou eventos ocorridos (como a queda), diferentes mensagens são disparadas de acordo com uma ordem de prioridade definida no código. As mensagens de resposta à requisição de localização e de aviso de queda são as que possuem a maior prioridade (visto que, no contexto do que foi estudado, ajudam a resolver diretamente o problema de alguns potenciais usuários relatados anteriormente).

Por fim, vale ressaltar que a ideia de ativar um alarme repentinamente é que, no caso de uma pessoa se perder ou esteja incomunicável, ela possa ser mais facilmente encontrada a partir dos indicadores sonoros e luminosos. Ressalta-se, aqui, que a usabilidade e a praticidade dessas ideias devem ser investigadas com maior cautela, de forma que o dispositivo tenha uma boa adesão por parte dos usuários (a investigação da usabilidade cotidiana do dispositivo é tópico para trabalhos futuros).

7. EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Inicialmente, pode-se observar as mensagens informando que a conexão Wi-Fi foi bem sucedida pela porta serial. Essa é uma forma de depurar o código e avaliar se o dispositivo está se conectando na internet (como ilustra a Figura 4).

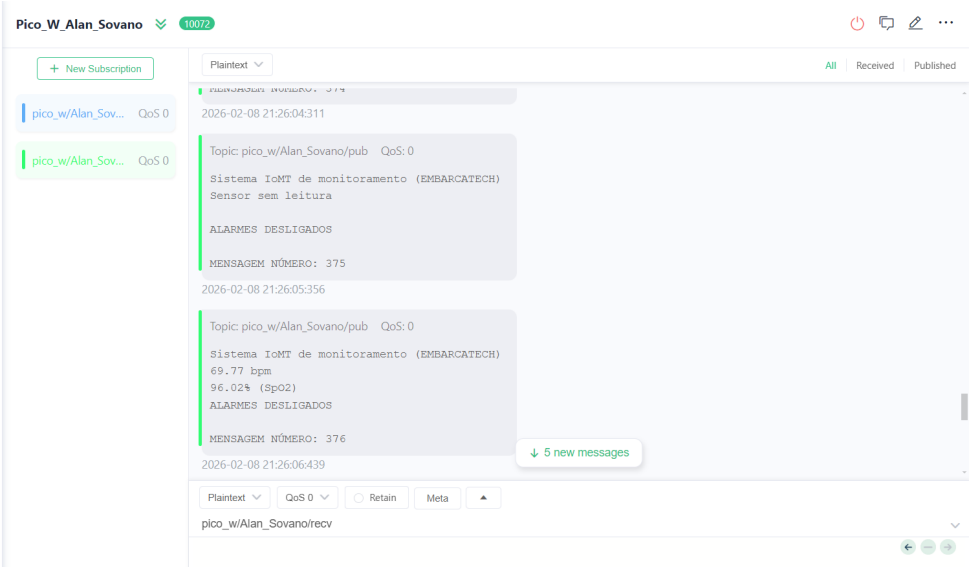
Figura 4 – Conexão Wi-Fi validada.



Fonte: Autor (2026).

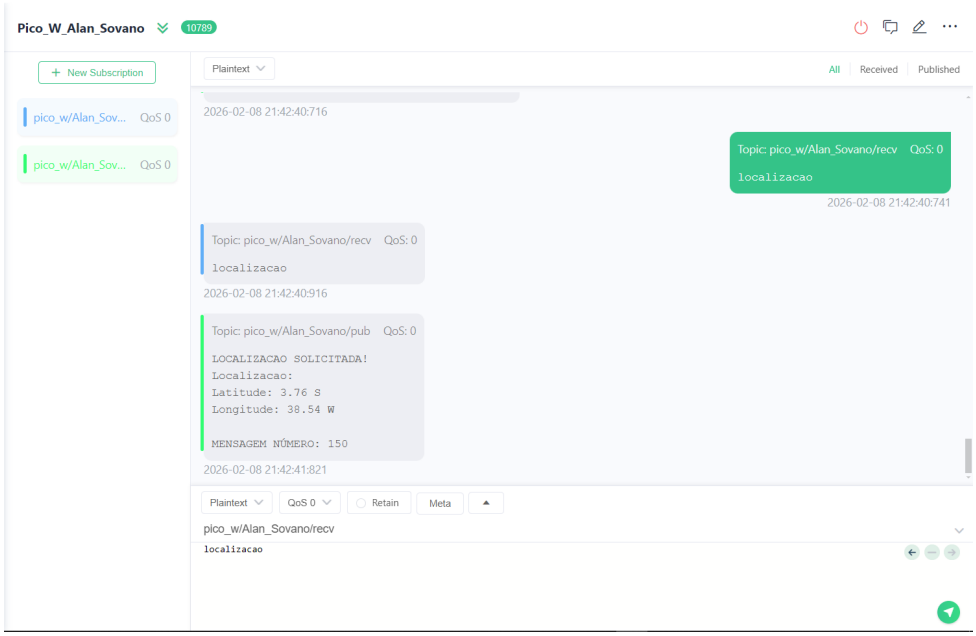
Em seguida, pode-se ver as mensagens obtidas via MQTT. A Figura 5 ilustra a mensagem padrão (com a medição dos valores de BPM e SpO2). A Figura 6, por sua vez, indica o que ocorre quando há a solicitação da localização do usuário do dispositivo (através do comando "localizacao"). A Figura 7 apresenta o que ocorre quando o alarme é acionado remotamente (através do comando "liga alarme") e, por fim, a Figura 2 apresenta o cenário onde o usuário do dispositivo sofreu uma queda. Vale ressaltar que, em qualquer caso onde os alarmes estão ligados, é possível desligá-los com o comando "desliga alarme".

Figura 5 – Mensagem padrão enviada via MQTT.



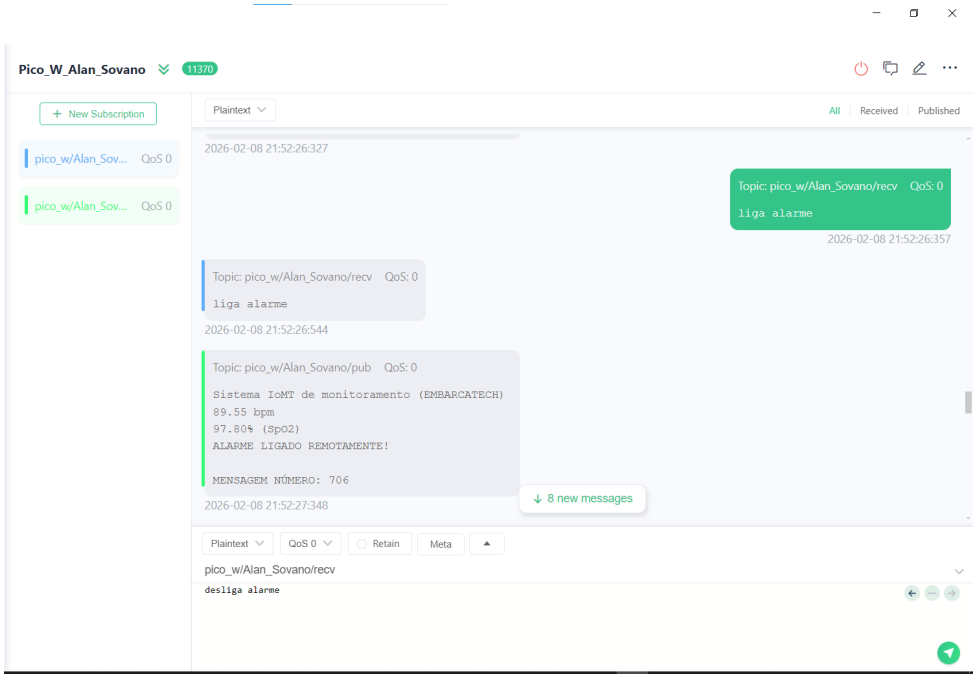
Fonte: Autor (2026).

Figura 6 – Solicitação da localização do usuário via MQTT.



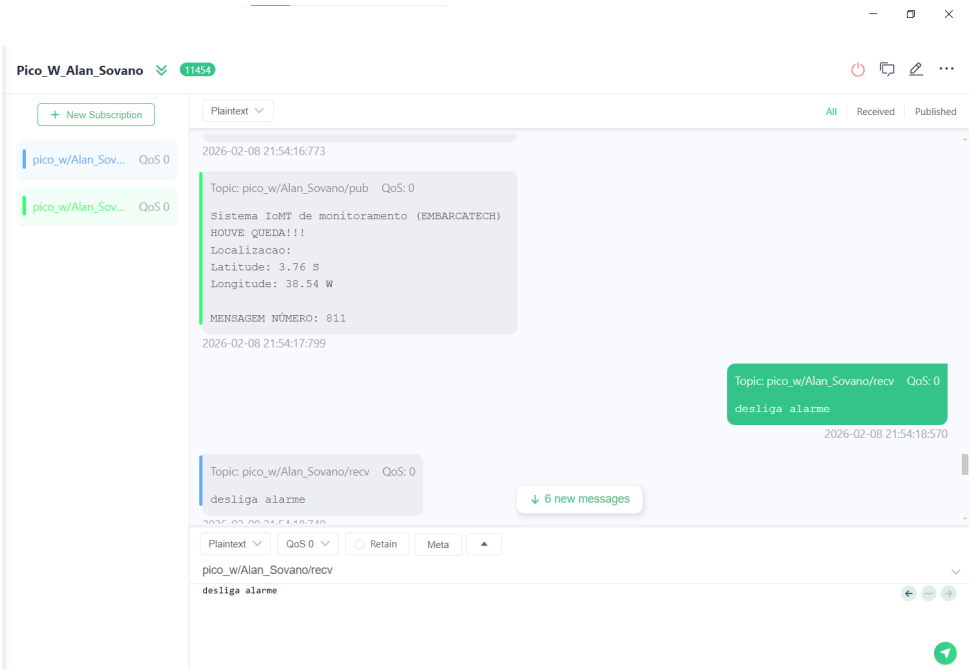
Fonte: Autor (2026).

Figura 7 – Ativação remota dos alarmes via MQTT.



Fonte: Autor (2026).

Figura 8 – Detecção de queda e envio de mensagem via MQTT.

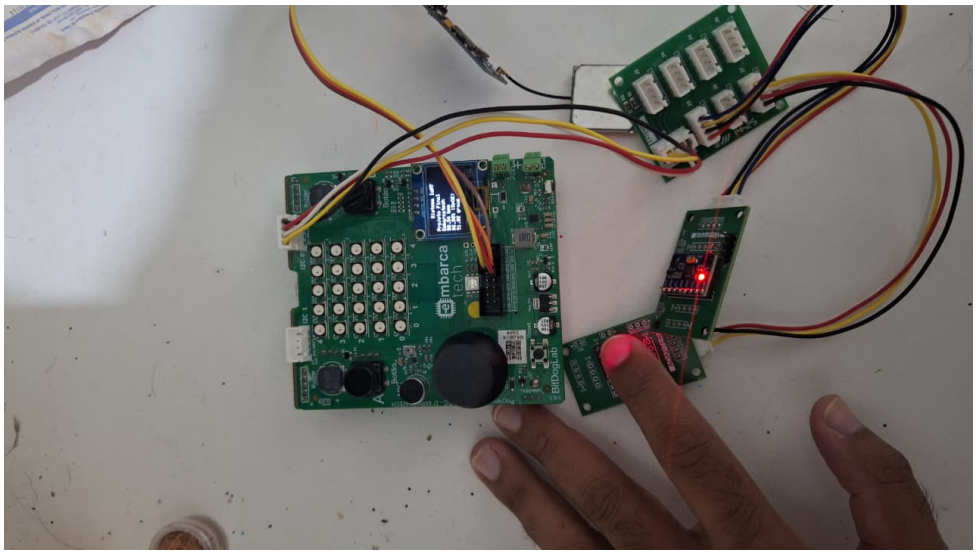


Fonte: Autor (2026).

A Figura 9 ilustra o funcionamento do sistema, com o display OLED mostrando as medições de BPM e SpO2. Além disso, o display OLED mostra o ângulo de inclinação do

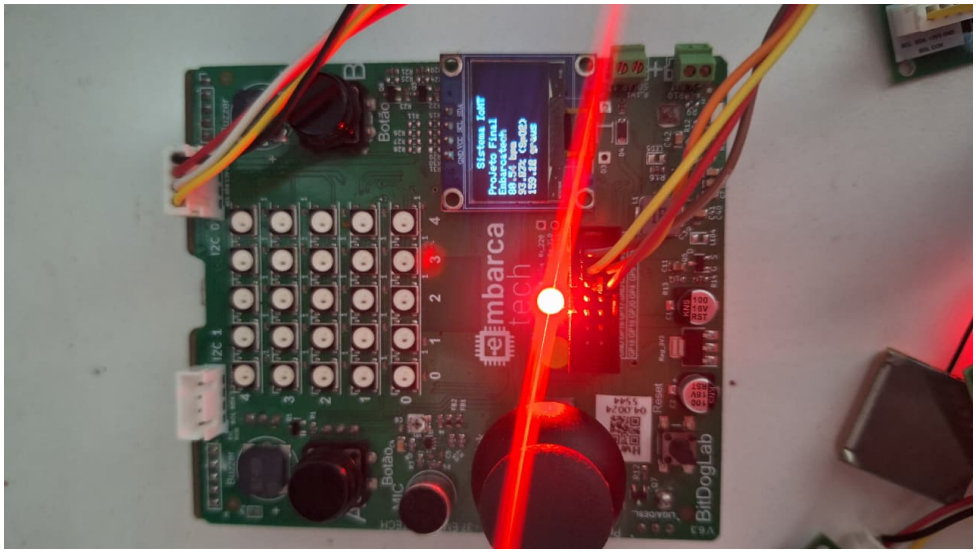
acelerômetro, o qual foi extensamente utilizado para a depuração do código e confecção do algoritmo de detecção de queda. A Figura 10, por sua vez, evidencia o sistema com o alarme luminoso em funcionamento.

Figura 9 – Sistema em funcionamento (sem o alarme).



Fonte: Autor (2026).

Figura 10 – Sistema em funcionamento (com o alarme).



Fonte: Autor (2026).

Diante das fotos expostas, observa-se que o sistema funcionou de acordo com o esperado, realizando a troca de mensagens da forma correta e respondendo, adequadamente, aos eventos declarados. O algoritmo de detecção de queda também funcionou, mas foi possível verificar que

ele depende de ajustes finos dos limiares da máquina de estados criada (limiares para detectar queda livre, impacto, intervalo de tempo, dentre outros). Tais constantes, entretanto, podem ser ainda mais refinados a partir de um mais estudos sobre o assunto na literatura.

Por fim, como evidência adicional de desenvolvimento, o link a seguir leva a uma pasta no Google Drive que possui todos os arquivos utilizados no projeto, bem como um vídeo do sistema funcionando. Ressalta-se a importância dos arquivos "U7_projeto_final.c", "sensores.c", "sensores.h", "conectividade.c"e "conectividade.h", os quais compõem o núcleo principal da aplicação:

<https://drive.google.com/drive/folders/1GBO9eXLTdXuBLmjytJ8YcfB2RC9XT3LF?usp=sharing>

Como observação, ressalta-se que optou-se também por não colocar os códigos aqui no relatório, de forma que o documento ficasse mais legível. Os códigos podem, entretanto, ser acessados no Google Drive ou no arquivo compactado e enviado junto com este documento.

8. CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a confecção do sistema proposto é viável. A utilização do FreeRTOS auxiliou fortemente na divisão e sincronização das tarefas, além da biblioteca lwIP ter sido fundamental na questão da conectividade utilizando o módulo Wi-Fi e o protocolo MQTT.

Com relação ao protótipo, uma série de possíveis melhorias foram visualizadas ao longo do desenvolvimento. Pretende-se, por exemplo, colocar mais opções de alarmes e uma maior diferenciação de tipos de queda. Ao se comparar uma queda de frente com uma queda de costas, por exemplo, as lesões podem ser diferentes e o socorro, consequentemente, deve ser mais ou menos imediato. para a diferenciação de padrões de queda, pensa-se em utilizar algum algoritmo de *machine learning* que possa ser embarcado (TinyML) de forma a classificar se o usuário caiu de lado, de frente, de costas, sentado, dentre outros padrões.

Foi possível perceber também que o código utilizado para o sensor MAX30102 apresentou diversos tipos de instabilidade, sendo necessária a confecção de uma biblioteca com maior acurácia do ponto de vista fisiológico. Além disso, não foi realizada a classificação de condições adversas a partir dos sensores (com bradicardia, taquicardia e hipóxia) devido à baixa confiabilidade obtida no presente estágio do protótipo. Entretanto, devido à modularidade do projeto, esse ponto de melhoria pode ser desenvolvido em paralelo com outras novas funcionalidades.

Por fim, deixa-se registrada a intenção de continuar o desenvolvimento do projeto, avaliando as tendências que permeiam sistemas embarcados e tecnologias vestíveis para a saúde, tópicos que frequentemente se interseccionam dentro da Engenharia Biomédica.

REFERÊNCIAS

[1] AWAD, A. I. et al. Utilization of mobile edge computing on the internet of medical things: A survey. *ICT Express*, Elsevier, v. 9, n. 3, p. 473–485, 2023. Citado na página 3.

[2] JÚNIOR, F. W. D. et al. Intervenções para prevenção de quedas em idosos na atenção primária: revisão sistemática. *Acta Paulista de Enfermagem*, SciELO Brasil, v. 35, p. eAPE02256, 2022. Citado na página 3.

[3] CHUN, D. et al. Watch-out: Real-time tracking and assistance for wandering alzheimer's patients using wearable technology. In: *Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [S.l.: s.n.], 2025. p. 1–7. Citado na página 3.

[4] DUNKELS, A. Design and implementation of the lwip tcp/ip stack. *Swedish Institute of Computer Science*, v. 2, n. 77, 2001. Citado na página 3.

[5] RAPA, P. M. et al. Embedded multi-sensor smartwatch for computationally intensive biosignal processing. In: IEEE. *2024 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS)*. [S.l.], 2024. p. 1–5. Citado na página 4.

[6] EDDABBAH, M.; AITZAOUIAT, C.; HACHOUMI, N. Design of a smart and adaptive wearable device for early detection of cardiovascular abnormalities with secure and sustainable iot integration. In: IEEE. *2025 International Conference on Innovation in Artificial Intelligence and Internet of Things (AIIT)*. [S.l.], 2025. p. 1–9. Citado na página 4.

[7] KALITA, D.; SHARMA, H.; MIRZA, K. B. Deep learning on edge and cloud for intelligent monitoring and decision making in artificial pancreas. *Expert Systems with Applications*, Elsevier, v. 295, p. 128833, 2026. Citado na página 5.

[8] SHAFIQ, M. et al. *Advances in IoMT for healthcare systems*. [S.l.]: MDPI, 2023. 10 p. Citado na página 5.

[9] JIA, N. Detecting human falls with a 3-axis digital accelerometer. In: *A forum for the exchange of circuits, systems, and software for real-world signal processing*. [S.l.: s.n.], 2009. v. 43, n. 3, p. 3. Citado na página 9.

[10] BUTTON, V. *Principles of measurement and transduction of biomedical variables*. [S.l.]: Academic Press, 2015. Citado na página 11.